Binomische Formeln

Factsheet

Wenn man eine Klammer mit zwei Teilen (ein **Binom**) mit sich selbst malnimmt, entsteht immer dasselbe Muster. Mit den drei binomischen Formeln löst du solche Klammern blitzschnell auf, vorwärts und rückwärts.

Die drei Formeln

1. Formel (Plus)	2. Formel (Minus)	3. Formel (Plus-Minus)
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$	$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$	$(x+4)(x-4) = x^2 - 16$

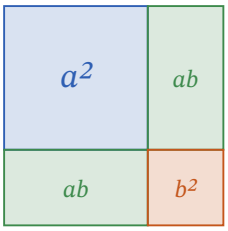
Merkschema

1. **Erster Teil hoch 2**: a^2
2. **2 · erster · zweiter**: $2ab$ (Mittelglied, Vorzeichen wie in der Klammer)
3. **Zweiter Teil hoch 2**: b^2, immer mit Plus

Bei der 3. Formel heben sich $+ab$ und $-ab$ auf.

Warum? Das Flächenmodell

Ein Quadrat mit Seite $a + b$ besteht aus a^2, zwei Rechtecken ab und b^2. Darum ist $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.



Oder „jeder mit jedem“: $(a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$

Beispiel Schritt für Schritt

$(2x+5)^2$ mit $a = 2x$, $b = 5$:

1. $a^2 = (2x)^2 = 4x^2$
2. $2ab = 2 \cdot 2x \cdot 5 = 20x$
3. $b^2 = 25$

Ergebnis: $4x^2 + 20x + 25$

Rückwärts (faktorisieren)

1. Suche zwei Quadrate: x^2 und 9, also $a = x$, $b = 3$.
2. Prüfe das Mittelglied: $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$.
3. Vorzeichen entscheidet: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$
4. Kein Mittelglied, Minus dazwischen: 3. Formel, $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$

Kopfrechen-Trick

- $21^2 = (20+1)^2 = 400 + 40 + 1 = 441$
- $49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$
- $32 \cdot 28 = (30+2)(30-2) = 900 - 4 = 896$

Typische Fehler

- $(x+3)^2 = x^2 + 9$ **falsch**: Das Mittelglied $6x$ fehlt!
- $(x-5)^2 = \ldots - 25$ **falsch**: am Ende immer **+** 25.
- $(3x)^2 = 3x^2$ **falsch**: richtig ist $9x^2$.
- Die **2** im Mittelglied vergessen.